2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年全国甲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $M=\{1,4\}$，$N=\{2,5\}$，则 $N\cup \complement_U M=$（ ）

A. $\{2,3,5\}$
B. $\{1,3,4\}$
C. $\{1,2,4,5\}$
D. $\{2,3,4,5\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $M=\{1,4\}$ 得 $\complement_U M=\{2,3,5\}$. 又 $N=\{2,5\}$，故 $N\cup \complement_U M=\{2,5\}\cup\{2,3,5\}=\{2,3,5\}$. 故选 A.

2. $\dfrac{5(1+\mathrm{i}^3)}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=$（ ）

A. -1
B. 1
C. $1-\mathrm{i}$
D. $1+\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
由 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$ 得分子为 $5(1-\mathrm{i})$，分母为 $(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=5$，故原式等于 $1-\mathrm{i}$. 故选 C.

3. 已知向量 $\mathbf{a}=(3,1)$，$\mathbf{b}=(2,2)$，则 $\cos(\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{a}-\mathbf{b})=$（ ）

A. $\dfrac{1}{17}$
B. $\dfrac{\sqrt{17}}{17}$
C. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$
D. $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】**B**

【解析】
$\mathbf{a}+\mathbf{b}=(5,3)$，$\mathbf{a}-\mathbf{b}=(1,-1)$. 于是 $\cos(\mathbf{a}+\mathbf{b},\mathbf{a}-\mathbf{b})=\dfrac{5-3}{\sqrt{34}\sqrt{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{68}}=\dfrac{\sqrt{17}}{17}$. 故选 B.

4. 某校文艺部有 4 名学生，其中高一、高二年级各 2 名. 从这 4 名学生中随机选 2 名组织校文艺汇演，则这 2 名学生来自不同年级的概率为（ ）

A. $\dfrac{1}{6}$
B. $\dfrac{1}{3}$
C. $\dfrac{1}{2}$
D. $\dfrac{2}{3}$

【答案】**D**

【解析】
从 4 名学生中选 2 名共有 $C_4^2=6$ 种等可能结果. 来自不同年级即每年级各选 1 名，共有 $2\times2=4$ 种. 故所求概率为 $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$. 故选 D.

5. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_2+a_6=10$，$a_4a_8=45$，则 $S_5=$（ ）

A. 25　　B. 22　　C. 20　　D. 15

【答案】C

【解析】
由等差数列性质，$a_2+a_6=2a_4=10$，得 $a_4=5$. 又 $a_4a_8=45$，得 $a_8=9$. 于是公差 $d=\frac{a_8-a_4}{4}=1$，$a_3=a_4-d=4$. 故 $S_5=5a_3=20$. 故选 C.

6. 执行下边的程序框图，则输出的 $B=$（ ）

texfigure[max width=0.56linewidth]img_repaint/2023/national_paper_a_liberal/q6_fig1.tex

A. 21　　B. 34　　C. 55　　D. 89

【答案】B

【解析】
初始 $(n,A,B,k)=(3,1,2,1)$. 当 $k\le n$ 时依次执行 $A\leftarrow A+B$，$B\leftarrow A+B$，$k\leftarrow k+1$. 三次循环后 (A,B,k) 依次为 $(3,5,2)$，$(8,13,3)$，$(21,34,4)$. 此时 $k=4>n$，退出循环，输出 $B=34$. 故选 B.

7. 设 F_1，F_2 为椭圆 $C:\frac{x^2}{5}+y^2=1$ 的两个焦点，点 P 在 C 上，若 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，则 $|PF_1|\cdot|PF_2|=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 5

【答案】B

【解析】
由椭圆定义，$|PF_1|+|PF_2|=2\sqrt{5}$. 又 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，故 $|PF_1|^2+|PF_2|^2=|F_1F_2|^2=16$. 两式相减得 $2|PF_1|\cdot|PF_2|=20-16=4$，即 $|PF_1|\cdot|PF_2|=2$. 故选 B.

8. 曲线 $y=\frac{e^x}{x+1}$ 在点 $\left(1,\frac{e}{2}\right)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=\frac{e}{4}x$
B. $y=\frac{e}{2}x$
C. $y=\frac{e}{2}x+\frac{e}{4}$
D. $y=\frac{e}{2}x+\frac{3e}{4}$

【答案】C

【解析】
$y'=\frac{e^x(x+1)-e^x}{(x+1)^2}=\frac{xe^x}{(x+1)^2}$，在 $x=1$ 处斜率为 $\frac{e}{4}$. 故切线方程为 $y-\frac{e}{2}=\frac{e}{4}(x-1)$，即 $y=\frac{e}{4}x+\frac{e}{4}$. 故选 C.

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\sqrt{5}$，其中一条渐近线与圆 $(x-2)^2+(y-3)^2=1$ 交于 A，B 两点，则 $|AB|=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

【答案】**D**

【解析】

由离心率 $\sqrt{5}$ 得渐近线斜率为 ± 2. 圆心 $(2,3)$ 到直线 $2x-y=0$ 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{5}}<1$，到直线 $2x+y=0$ 的距离为 $\frac{7}{\sqrt{5}}>1$，故与圆相交的是 $2x-y=0$. 弦长的一半为 $\sqrt{1-\frac{1}{5}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$，所以 $|AB|=\frac{4}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$. 故选 D.

10. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，$\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形，$PA=PB=2$，$PC=\sqrt{6}$，则该棱锥的体积为（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

【答案】**A**

【解析】

取坐标 $A=(-1,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,\sqrt{3},0)$. 由 $PA=PB$ 知 P 在平面 $x=0$ 上，设 $P=(0,y_0,h)$（$h>0$）. 由 $PA^2=1+y_0^2+h^2=4$，$PC^2=(y_0-\sqrt{3})^2+h^2=6$，两式相减得 $y_0=0$，再得 $h=\sqrt{3}$. 故体积为 $\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 4\cdot\sqrt{3}=1$. 故选 A.

11. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-(x-1)^2}$. 记 $a=f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$b=f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$c=f\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$，则（ ）

A. $b>c>a$　　B. $b>a>c$　　C. $c>b>a$　　D. $c>a>b$

【答案】**A**

【解析】

$f(x)$ 的值随 $|x-1|$ 增大而减小. 而 $\left|\frac{\sqrt{3}}{2}-1\right|<\left|\frac{\sqrt{6}}{2}-1\right|<\left|\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right|$，故 $b>c>a$. 故选 A.

12. 函数 $y=f(x)$ 的图象由 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到，则 $y=f(x)$ 的图象与直线 $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$ 的交点个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
平移得 $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2x$. 记 $d(x)=-\sin 2x-\frac{x-1}{2}$，交点个数即 $d(x)$ 的零点个数. 当 $x<-1$ 时 $\frac{x-1}{2}<-1\le-\sin 2x$，当 $x>3$ 时 $\frac{x-1}{2}>1\ge-\sin 2x$，均无零点；当 $-1\le x<0$ 时 $-\sin 2x>0>\frac{x-1}{2}$，也无零点. 在 $[0,3]$ 上，$d'(x)=-2\cos 2x-\frac{1}{2}$ 恰有两个零点 $x_1=\frac{1}{2}\arccos\left(-\frac{1}{4}\right)$，$x_2=\pi-x_1$，且 d 在 $(0,x_1)$、$(x_2,3)$ 上严格递减，在 (x_1,x_2) 上严格递增. 又 $d(0)=\frac{1}{2}>0$，$d(x_1)=-\frac{\sqrt{15}}{4}-\frac{x_1-1}{2}<0$，$d(x_2)=\frac{\sqrt{15}}{4}-\frac{x_2-1}{2}>0$，$d(3)=-\sin 6-1<0$，故三段区间内各恰有一个零点. 因此交点个数为 3. 故选 C.

填空题

13. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $8S_6=7S_3$，则 $\{a_n\}$ 的公比为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
第 4 至 6 项是首三项的 q^3 倍，故 $S_6=S_3+q^3S_3$. 条件化为 $8(1+q^3)S_3=7S_3$. 若 $S_3=0$，则 $a_1(1+q+q^2)=0$，而 $1+q+q^2>0$ 恒成立，得 $a_1=0$，此时为零数列而公比不唯一，舍去. 故 $S_3\neq 0$，得 $1+q^3=\frac{7}{8}$，即 $q=-\frac{1}{2}$.

14. 若 $f(x)=(x-1)^2+ax+\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 为偶函数，则 $a=$_____.

【答案】2

【解析】
$\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$，故 $f(x)=(x-1)^2+ax+\cos x$. 由偶函数得 $f(-x)=f(x)$ 恒成立，即 $(x+1)^2-ax=(x-1)^2+ax$，亦即 $4x-2ax=0$ 对一切 x 成立，故 $a=2$.

15. 若 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}3x-2y\le 3,\\ -2x+3y\le 3,\\ x+y\ge 1,\end{cases}$$

则 $z=3x+2y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】15

【解析】
三条边界直线两两交于 $(3,3)$，$(1,0)$，$(0,1)$，可行域为该三角形及其内部. 目标函数在顶点处的值分别为 15，3，2，故最大值为 15.

16. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=4$，O 为 AC_1 的中点，若该正方体的棱与球 O 的球面有公共点，则球 O 的半径的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[2\sqrt{2},2\sqrt{3}\right]$

【解析】
O 为正方体中心．中心到每条棱所在直线的距离均为 $2\sqrt{2}$，且垂足为棱的中点，故球面与棱有公共点当且仅当半径不小于 $2\sqrt{2}$．中心到顶点的距离为 $2\sqrt{3}$，半径超过该值时整个正方体含于球内，棱与球面无公共点．故半径的取值范围是 $\left[2\sqrt{2}, 2\sqrt{3}\right]$.

解答题

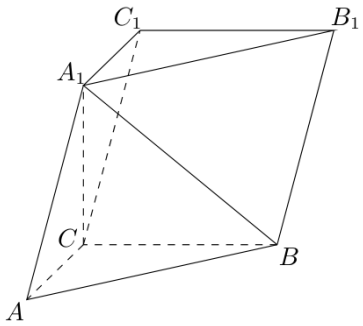
17. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\dfrac{b^2+c^2-a^2}{\cos A}=2$.

1．(1)

【解析】
1．（1）

18. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$A_1C\perp$ 平面 ABC，$\angle ACB=90°$.

1．(1)



【解析】
1．（1）

19. 一项试验旨在研究臭氧效应，试验方案如下：选 40 只小白鼠，随机地将其中 20 只分配到试验组，另外 20 只分配到对照组，试验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境，对照组的小白鼠饲养在正常环境，一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量（单位：g）. 试验结果如下：

对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

15.2，18.8，20.2，21.3，22.5，23.2，25.8，26.5，27.5，30.1，

32.6，34.3，34.8，35.6，35.6，35.8，36.2，37.3，40.5，43.2

试验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

7.8，9.2，11.4，12.4，13.2，15.5，16.5，18.0，18.8，19.2，

19.8，20.2，21.6，22.8，23.6，23.9，25.1，28.2，32.3，36.5

1．(1)

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，

hline

$P\left(K^2\geq k\right)$ & 0.100 & 0.050 & 0.010 \

hline

k & 2.706 & 3.841 & 6.635 \

hline

【解析】
1. （1）

20. 已知函数 $f(x)=ax-\dfrac{\sin x}{\cos^2 x}$，$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知直线 $x-2y+1=0$ 与抛物线 $C:y^2=2px$（$p>0$） 交于 A，B 两点，$|AB|=4\sqrt{15}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

选考题：解答题

22. 已知点 $P(2,1)$，直线 l 的参数方程为 $\begin{cases}x=2+t\cos\alpha,\\y=1+t\sin\alpha,\end{cases}$（$t$ 为参数），α 为 l 的倾斜角，l 与 x 轴正半轴，y 轴正半轴分别交于 A，B，且 $|PA|\cdot|PB|=4$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

23. 已知 $f(x)=2|x-a|-a$，$a>0$.

1. (1)

【解析】
1. （1）